

Aufgabe 3

Blutgruppen

a) Lösungserwartung:

Blutgruppen: A und AB

Die Aussage ist nicht richtig, weil die Anzahl der Einwohner/innen in den beiden genannten Ländern nicht gleich groß ist.

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die ausschließliche Angabe der beiden Blutgruppen A und AB.
- Ein Punkt für die Angabe, dass die Aussage nicht richtig ist, und eine (sinngemäß) korrekte Begründung dafür.

b) Lösungserwartung:

Die Wahrscheinlichkeit beträgt 48 %.

Mögliche Berechnung:

$$n = 100, p = 0,15 \Rightarrow \mu = 15$$

$$2 \cdot \Phi(z) - 1 = 0,9 \Rightarrow z = 1,645$$

$$\mu \pm z \cdot \sigma = 15 \pm 1,645 \cdot \sqrt{100 \cdot 0,15 \cdot 0,85} \approx 15 \pm 6 \Rightarrow [9; 21]$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die richtige Lösung. Äquivalente Schreibweisen des Ergebnisses (als Bruch oder Dezimalzahl) sind ebenfalls als richtig zu werten.
- Ein Punkt für ein korrektes Intervall.
Toleranzintervall für den unteren Wert: [9; 10]
Toleranzintervall für den oberen Wert: [20; 21]
Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

c) Lösungserwartung:

Mögliche Berechnung:

$$n = 150, h = 0,48$$

$$2 \cdot \phi(z) - 1 = 0,95 \Rightarrow z = 1,96$$

$$h \pm z \cdot \sqrt{\frac{h \cdot (1-h)}{n}} = 0,48 \pm 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,48 \cdot (1-0,48)}{150}} \approx 0,48 \pm 0,08 \Rightarrow [40 \% ; 56 \%]$$

Bei gleichem Stichprobenergebnis führen eine größere Stichprobe und/oder ein geringeres Konfidenzniveau zu einer Verringerung der Breite des Konfidenzintervalls.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für ein korrektes Intervall. Äquivalente Schreibweisen des Ergebnisses (als Bruch oder Dezimalzahl) sind ebenfalls als richtig zu werten.
Toleranzintervall für den unteren Wert: [39 %; 43 %]
Toleranzintervall für den oberen Wert: [53 %; 57 %]
Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Angabe der entsprechenden Änderungen beider Parameter.

d) Lösungserwartung:

$$0,75^2 + 0,25^2 = 0,625$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass beide Kinder die gleiche Blutgruppe haben, beträgt 62,5 %.

Der Vater kann nicht Blutgruppe AB haben, denn sobald ein Elternteil Blutgruppe AB hat, hat das Kind laut Tabelle nie Blutgruppe O.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die richtige Lösung. Äquivalente Schreibweisen des Ergebnisses (als Bruch oder in Prozenten) sind ebenfalls als richtig zu werten. Toleranzintervall: [0,62; 0,63].
- Ein Punkt für die richtige Antwort und eine (sinngemäß) korrekte Begründung, warum (nur) Blutgruppe AB auszuschließen ist.